Шаблон отчёта по лабораторной работе № 6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1 Цель работы 1
2 Задание 1
3 Теоретическое введение 2
3.1 Модель SIR 2
4 Выполнение лабораторной работы 2
4.1 Код модели 2
4.2 Базовый прогон модели 2
4.3 Коэффициент заражения β 5
4.4 Итоговый отчёт 7
5 Выводы 9
Список литературы 10

1 Цель работы

Реализация математической модели эпидемии SIR с использованием аппарата сетей Петри в языке программирования Julia, а также проведение детерминированного и стохастического анализа динамики распространения заболевания.

2 Задание

1. Код модели
2. Базовый прогон модели
3. Коэффициент заражения β
4. Итоговый отчёт

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями:

- S (восприимчивые) — могут заразиться; — I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают; — R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода:

— infection: $S + I \to I + I$ (скорость β); — recovery: $I \to R$ (скорость γ).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Код модели

Данный код реализует переход от теоретической схемы эпидемии к вычислимой модели. Благодаря использованию сетей Петри, мы можем гибко настраивать параметры инфекции и автоматически генерировать базу для проведения как обычного, так и случайного анализа динамики популяции. ([рис. **fig-001?**]).



Fig

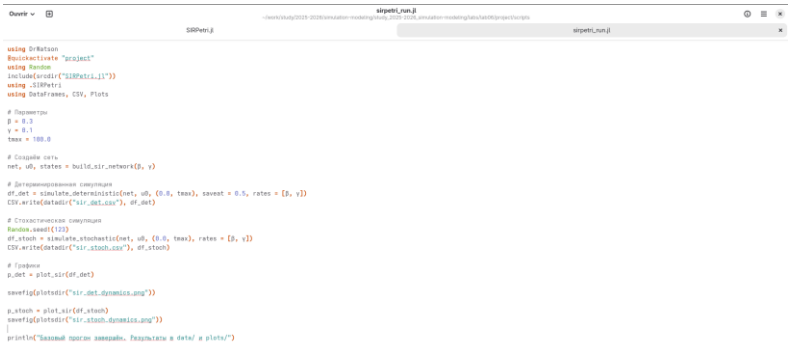
Вывод в консоль. ([рис. **fig-002?**]).

```
julia> include("src/SIRPetri.jl")
WARNING: replacing module SIRPetri.
Main.SIRPetri
```

Fig

4.2 Базовый прогон модели

В задаче, мы объединим логику модели, произвестим расчеты и сохраним результаты. ([рис. **fig-003?**]).

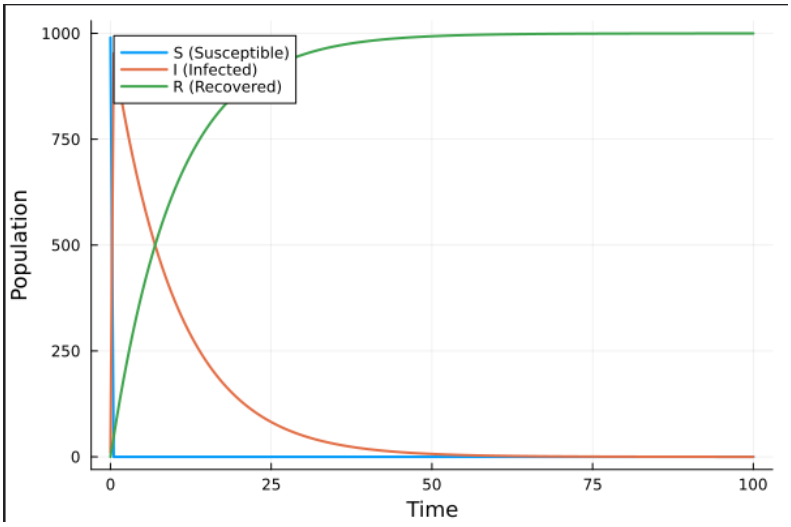


Fig

Мы используем библиотеку DrWatson, которая гарантирует, что пути к файлам и структура папок будут одинаковыми на любом компьютере.

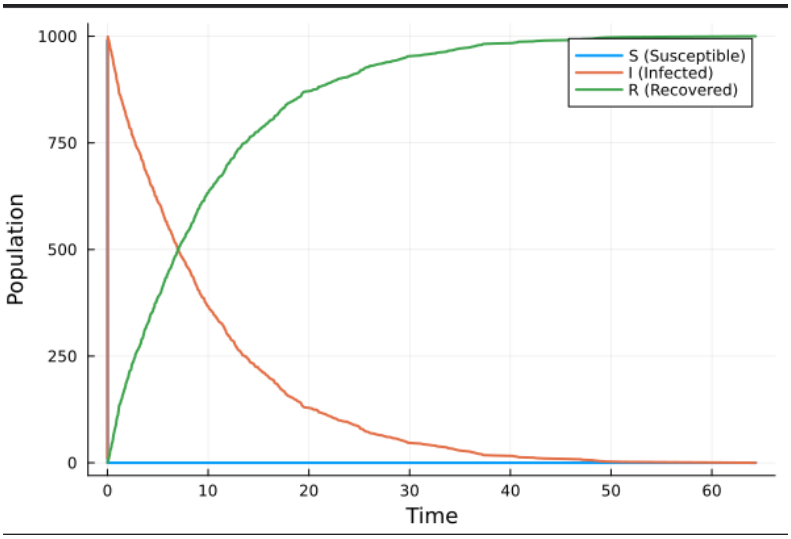
Скрипт загружает модуль SIRPetri.jl и задает ключевые параметры болезни: коэффициент заражения (β = 0.3) и коэффициент выздоровления (γ = 0.1).

Детерминированный подход: Рассчитывает «средний» сценарий развития эпидемии. Это дает четкие, плавные кривые, полезные для общего прогноза. ([рис. **fig-004?**]).



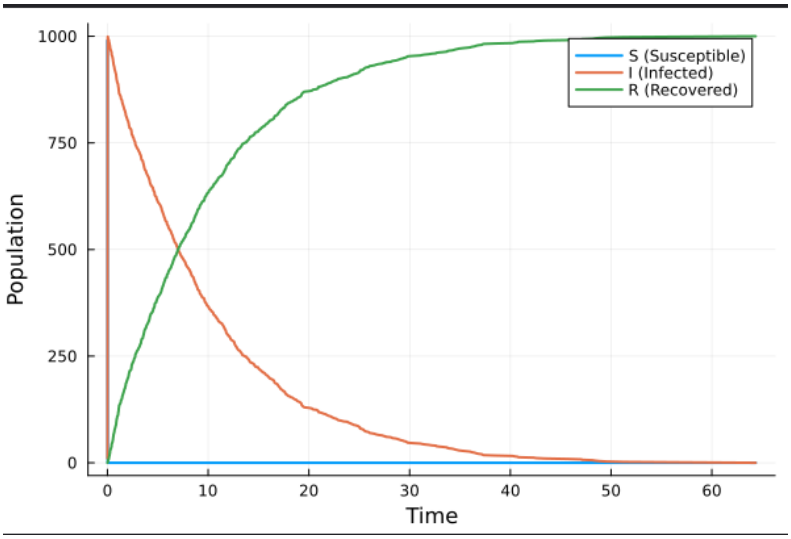
Fig

Стохастический подход: Учитывает фактор случайности (через Random.seed!). Это имитирует реальную жизнь, где каждое заражение или выздоровление — случайное событие. Сравнение этих двух подходов позволяет увидеть, насколько сильно случайность может отклонить эпидемию от теоретического среднего. ([рис. **fig-005?**]).



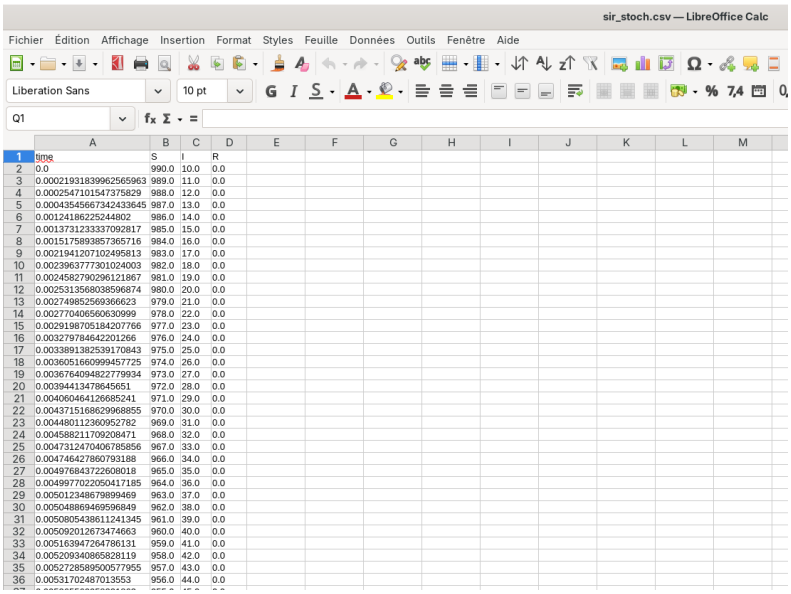
Fig

Первая таблица. ([рис. **fig-006?**]).



Fig

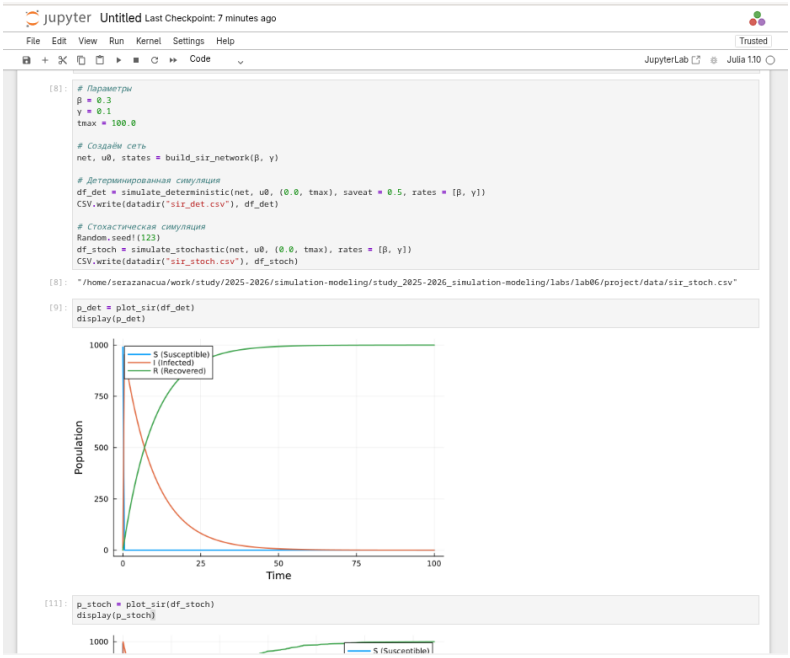
Вторая таблица. ([рис. **fig-007?**]).



	A	B	C	D
1	time	S	I	R
2	0.0	990.0	10.0	0.0
3	0.0002193183996256596	989.0	11.0	0.0
4	0.0002547101547375829	988.0	12.0	0.0
5	0.0004354566734243364	987.0	13.0	0.0
6	0.0012418622524480	986.0	14.0	0.0
7	0.0013731233337092817	985.0	15.0	0.0
8	0.0015175893857365716	984.0	16.0	0.0
9	0.0021941207102495813	983.0	17.0	0.0
10	0.0023963777301024003	982.0	18.0	0.0
11	0.0024582790296121867	981.0	19.0	0.0
12	0.0025313568038596874	980.0	20.0	0.0
13	0.0027498525693666623	979.0	21.0	0.0
14	0.0027704065606309999	978.0	22.0	0.0
15	0.0029198705184207766	977.0	23.0	0.0
16	0.003279784642201266	976.0	24.0	0.0
17	0.0033891382539170843	975.0	25.0	0.0
18	0.0036051660999457725	974.0	26.0	0.0
19	0.0036764094822779934	973.0	27.0	0.0
20	0.003944134786455651	972.0	28.0	0.0
21	0.004060464126685241	971.0	29.0	0.0
22	0.004371518629968855	970.0	30.0	0.0
23	0.004480112360952782	969.0	31.0	0.0
24	0.004588211709208471	968.0	32.0	0.0
25	0.004731247040678585 6	967.0	33.0	0.0
26	0.004746427860793188	966.0	34.0	0.0
27	0.004976843722608018	965.0	35.0	0.0
28	0.004997702205041718 5	964.0	36.0	0.0
29	0.005012348679899469	963.0	37.0	0.0
30	0.005048869469596849	962.0	38.0	0.0
31	0.005080543861124134 5	961.0	39.0	0.0
32	0.005092012673474663	960.0	40.0	0.0
33	0.005163947264786131	959.0	41.0	0.0
34	0.005209340865828119	958.0	42.0	0.0
35	0.005272858950057795 5	957.0	43.0	0.0
36	0.005317024870135 53	956.0	44.0	0.0

Fig

Выполнение кода из jupyter notebook. ([рис. **fig-008?**]).



Fig

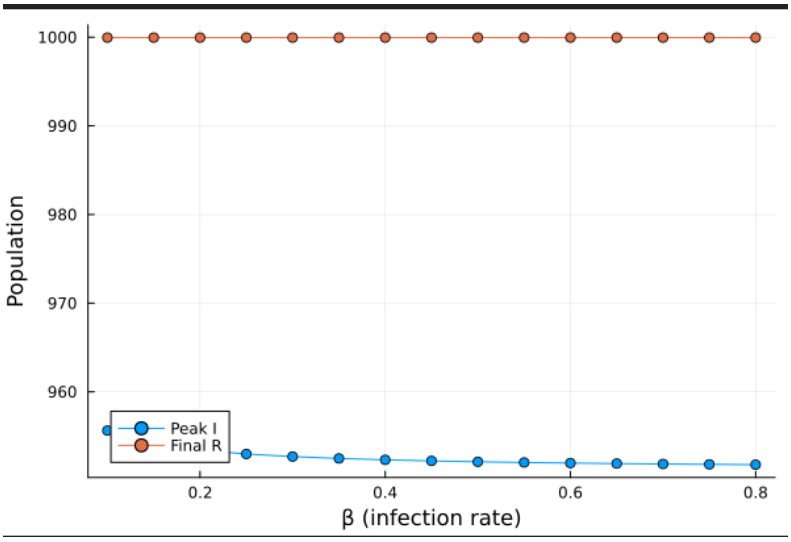
4.3 Коэффициент заражения β

Здесь я выяснила, как изменение интенсивности заражения (β) влияет на развитие эпидемии. ([рис. **fig-009?**]).



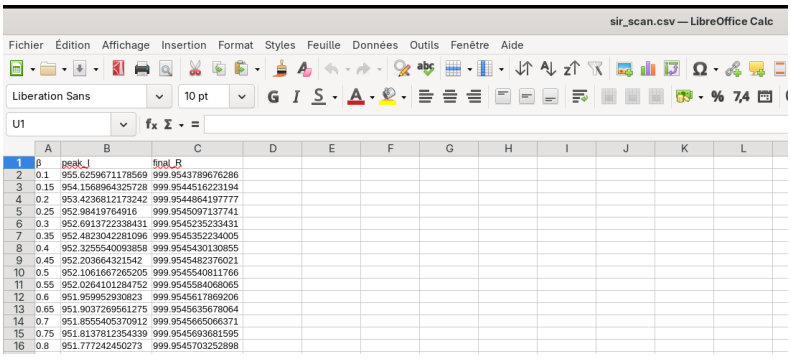
Fig

Код запускает цикл симуляций, перебирая значения β от 0.1 до 0.8. Для каждого значения фиксируются два показателя: - Пик заболеваемости (максимальная нагрузка на больницы). - Итоговое число переболевших (общий масштаб эпидемии). ([рис. **fig-010?**]).



Fig

Это исследовательская часть работы, которая показывает не просто один сценарий, а общую закономерность поведения модели. ([рис. **fig-011?**]).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	β	peak_I	final_R									
2	0.1	955.6259671178569	999.9543789676286									
3	0.15	954.1568964325728	999.9544516223194									
4	0.2	953.4236812173242	999.9544864197777									
5	0.25	952.98419764916	999.9545097137741									
6	0.3	952.6913722338431	999.9545235233431									
7	0.35	952.4823042281096	999.9545352234005									
8	0.4	952.3255540093858	999.9545430130855									
9	0.45	952.203664321542	999.9545482376021									
10	0.5	952.1061667265205	999.9545540811766									
11	0.55	952.0264101284752	999.9545584068065									
12	0.6	951.959952930823	999.9545617869206									
13	0.65	951.9037269561275	999.9545635678064									
14	0.7	951.8555405370912	999.9545665066371									
15	0.75	951.8137812354339	999.9545693681595									
16	0.8	951.777242450273	999.9545703252898									

Fig

Выполнение кода из jupyter notebook. ([рис. **fig-012?**]).



Fig

4.4 Итоговый отчёт

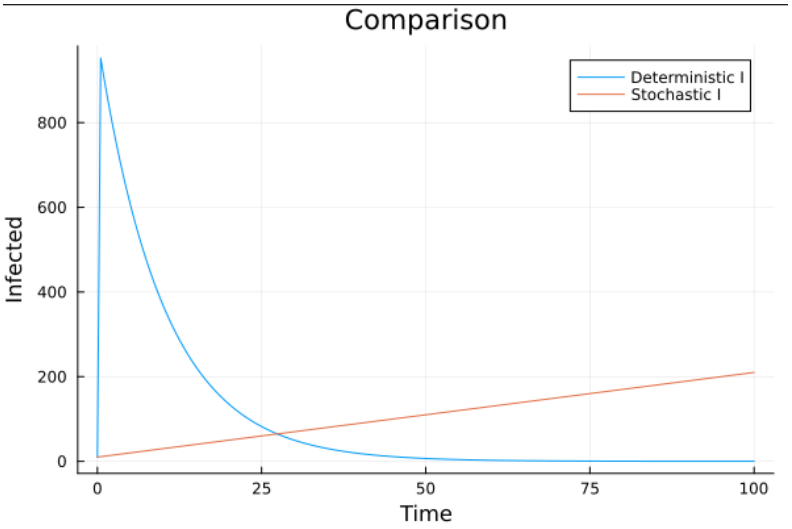
Здесь мы выполняем итоговый сравнительный анализ и визуализацию всех полученных данных.

1. Интеграция результатов: Скрипт объединяет данные из разных симуляций, что позволяет проводить комплексный анализ без повторных вычислений. ([рис. **fig-013?**]).



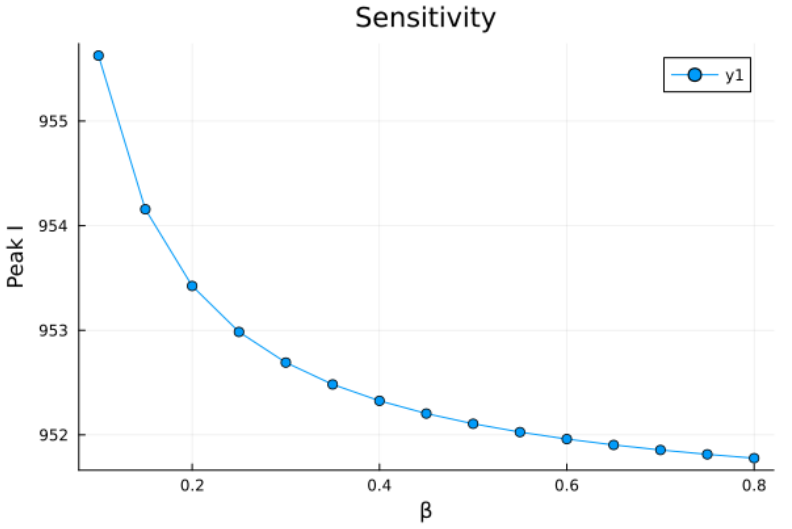
Fig

2. Анализ отклонений: На графике сравнения (Comparison) наглядно демонстрируется, как случайные процессы в стохастической модели создают отклонения от теоретической средней кривой. ([рис. **fig-014?**]).



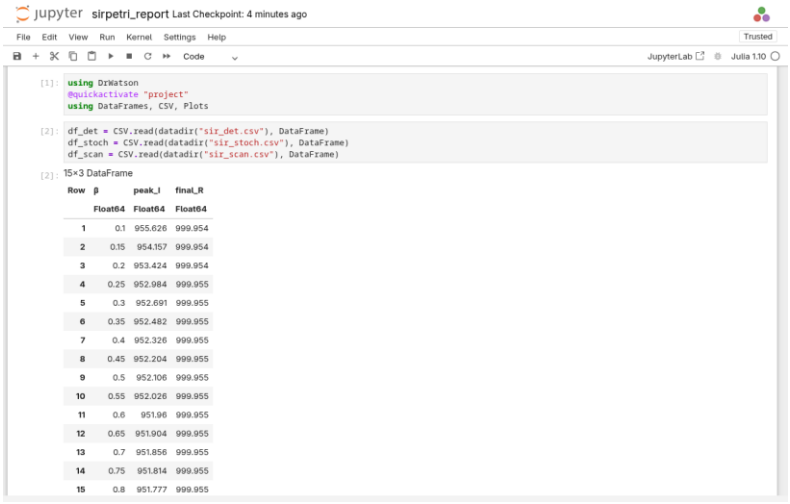
Fig

3. Оценка рисков: График чувствительности (Sensitivity) связывает биологические параметры вируса с его опасностью для популяции (высотой пика заболеваемости). ([рис. **fig-015?**]).



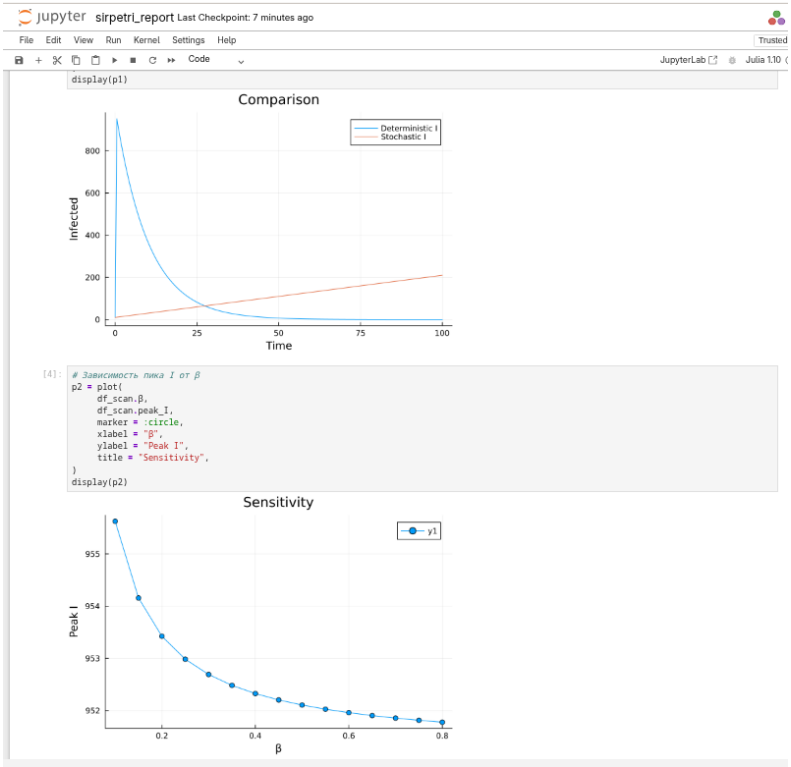
Fig

Выполнение кода из jupyter notebook. ([рис. **fig-016?**]).



Fig

Выполнение кода из jupyter notebook. ([рис. **fig-017?**]).



Fig

5 Выводы

Мы прошли путь от описания модели через сети Петри до получения конкретных графиков, которые позволяют прогнозировать нагрузку на систему здравоохранения в зависимости от параметров инфекции.

Список литературы

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3145800/mod_resource/content/1/lab06.pdf}